

Bài tập sắp xếp

Bài 1: Group Anagrams

Mô tả

Cho một mảng các chuỗi `strs`.

Hãy nhóm các chuỗi **anagram** lại với nhau.

- Hai chuỗi được gọi là **anagram** nếu chúng có **cùng tập ký tự** với **số lượng tương ứng** của từng ký tự.
 - Ví dụ: `"eat"` và `"tea"` là anagram vì cùng có `'e','a','t'` mỗi ký tự một lần.

Trả về **tập các nhóm anagram** bất kỳ.

Input

- Một mảng chuỗi `strs`

Output

- Một mảng các nhóm chuỗi, trong đó mỗi nhóm chứa các chuỗi là **anagram của nhau**.

Ví dụ 1

```
Input: ["eat","tea","tan","ate","nat","bat"]
```

```
Output:
```

```
[  
  ["bat"],  
  ["nat","tan"],  
  ["ate","eat","tea"]  
]
```

Ví dụ 2

```
Input: [""]  
Output:[[""]]
```

Ví dụ 3

```
Input: ["a"]  
Output:[["a"]]
```

Ràng buộc

- `1 <= strs.length <= 104`
- `0 <= strs[i].length <= 100`
- Các chuỗi chỉ gồm **chữ thường** `'a' - 'z'`

Bài 2: Largest Number

Mô tả bài toán

Cho một mảng số nguyên **không âm** `nums`.

Hãy sắp xếp các số này sao cho khi **nối lại với nhau** tạo thành **số lớn nhất có thể** (kết quả trả về dưới dạng **chuỗi**) vì số này có thể rất lớn.

Input

- Một mảng số nguyên không âm `nums[]`.

Output

- Một **chuỗi** biểu diễn **số lớn nhất** có thể tạo thành bằng cách sắp xếp các phần tử trong `nums`.

Ràng buộc

- `1 <= nums.length <= 100`

- `0 <= nums[i] <= 109`
- Kết quả phải được trả về dưới dạng **string**, không phải số nguyên.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input: [10,2]
Output: "210"

Ví dụ 2

Input: [3,30,34,5,9]
Output: "9534330"

Ví dụ 3

Input: [0,0]
Output: "0"

BÀI 3: Count of Range Sum

Mô tả

Cho một dãy số nguyên $a[0 \dots n - 1]$ gồm n phần tử và hai số nguyên L, U với $L \leq U$.

Một **đoạn con liên tiếp** được xác định bởi hai chỉ số i, j ($0 \leq i \leq j < n$) và có tổng:

$$T(i, j) = a[i] + a[i + 1] + \dots + a[j]$$

Yêu cầu:

Hãy **đếm số lượng đoạn con liên tiếp** sao cho tổng của đoạn đó nằm trong khoảng:

$$L \leq T(i, j) \leq U$$

Input

- Dòng 1: Số nguyên n — số phần tử của dãy
 - Dòng 2: n số nguyên $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$
 - Dòng 3: Hai số nguyên L, U
-

Output

- Một số nguyên duy nhất: **số lượng đoạn con liên tiếp** có tổng nằm trong khoảng $[L, U]$ $[L, U]$ $[L, U]$.
-

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
3
-2 5 -1
-2 2
```

Output:

```
3
```

Giải thích:

Các đoạn thỏa mãn là:

- $[0,0]$ có tổng = -2
 - $[2,2]$ có tổng = -1
 - $[0,2]$ có tổng = 2
-

Ví dụ 2

Input:

```
1
0
0 0
```

Output:

```
1
```

Giải thích:

Chỉ có một đoạn duy nhất $[0,0]$ với tổng bằng 0.

Ví dụ 3

Input:

```
5
1 -1 2 -2 3
1 3
```

Output:

```
6
```
